

CHAPITRE 1

Mesures, erreurs et incertitudes

Exercices classés par difficulté (* à ***). Le dernier est un entraînement au format de la situation d'évaluation de CCF.

Données : lecture unique, résolution d : $u = \frac{d}{2\sqrt{3}}$ • appareil de classe c sur calibre E : $u = \frac{cE}{100\sqrt{3}}$ • répétabilité : $u = \frac{s}{\sqrt{n}}$
 • incertitude élargie : $U = k u$ avec $k = 2$ • produit ou quotient : $\frac{u(y)}{y} = \sqrt{\left(\frac{u(a)}{a}\right)^2 + \left(\frac{u(b)}{b}\right)^2}$.

Exercice 1 — Chiffres significatifs et écriture scientifique

★

- Donner le nombre de chiffres significatifs de : 25,0 ; 0,002 50 ; $1,250 \times 10^3$; 4700.
- Écrire en notation scientifique : 0,000 842 ; 18 500 ; 0,0102.
- Une calculatrice affiche 0,0434 pour le produit $12,4 \times 0,0035$. Avec combien de chiffres significatifs faut-il écrire ce résultat ? L'écrire correctement.
- Pourquoi l'écriture « 4700 » est-elle ambiguë alors que « $4,70 \times 10^3$ » ne l'est pas ?

Exercice 2 — Aléatoire ou systématique ?

★

Pour chacune des situations, indiquer si l'erreur introduite est plutôt **aléatoire** ou plutôt **systématique**, et dire si répéter la mesure permet de la réduire.

- Le zéro du manomètre n'a pas été réglé : il indique 0,4 bar à l'air libre.
- Deux opérateurs différents lisent le vernier du pied à coulisse.
- Le mètre ruban en acier est utilisé dehors à -5°C .
- L'opérateur déclenche le chronomètre au jugé.
- Le capteur de pression a été étalonné avec un an de retard.

Exercice 3 — L'incertitude d'une mesure unique

★★

- Un pied à coulisse de résolution $d = 0,02$ mm donne une lecture de 25,04 mm. Calculer l'incertitude-type u , puis l'incertitude élargie $U = 2u$. Écrire le résultat de mesure.
- Un manomètre de classe 1,6 est utilisé sur son calibre $E = 60$ bar. Calculer l'incertitude-type sur une lecture.

- c. Ce manomètre indique 34 bar. Écrire le résultat et calculer la précision relative.
- d. Il indique maintenant 8 bar. Calculer à nouveau la précision relative. Que faut-il en conclure sur le choix du calibre ?

Exercice 4 — Répétabilité d'un contrôle dimensionnel

★★

Un axe est mesuré six fois au pied à coulisse (en mm) : 39,96 ; 40,02 ; 39,98 ; 40,04 ; 39,97 ; 40,03. Le tableur donne un écart-type expérimental $s = 0,034$ mm.

- a. Calculer la valeur moyenne $\bar{D}$.
- b. Calculer l'incertitude-type de répétabilité $u = s/\sqrt{n}$.
- c. En déduire l'incertitude élargie $U = 2u$, puis écrire le résultat de mesure.
- d. Combien de mesures faudrait-il pour diviser u par deux ? Commenter.

Exercice 5 — Écrire proprement un résultat

★★

Chacun de ces résultats bruts sort d'un tableur. Les réécrire correctement.

- a. $\rho = 1078,9 \text{ kg/m}^3$, $U = 12,94$.
- b. $D = 25,0004 \text{ mm}$, $U = 0,0173$.
- c. $p = 179\,428 \text{ Pa}$, $U = 4820$.
- d. Calculer la précision relative dans chacun des trois cas. Laquelle des trois mesures est la plus précise ?

Exercice 6 — Comparer le poids des sources d'erreur

★★★

La puissance absorbée par un motoréducteur se calcule par $P = U \times I$. Le voltmètre donne $u(U)/U = 0,5\%$ et l'ampèremètre $u(I)/I = 3,0\%$.

- a. Calculer l'incertitude relative sur P .
- b. L'atelier envisage de remplacer le voltmètre par un modèle à $u(U)/U = 0,1\%$. Recalculer l'incertitude relative sur P . Le gain justifie-t-il la dépense ?
- c. Il remplace finalement l'ampèremètre, qui passe à $u(I)/I = 1,0\%$. Recalculer. Conclure sur la méthode à suivre lorsqu'on veut améliorer une mesure.

Exercice 7 — Composer deux incertitudes

★★★

On détermine la masse volumique d'un liquide de refroidissement par pesée : $m = (215,80 \pm 0,01) \text{ g}$ et $V = (200,0 \pm 1,2) \text{ mL}$.

- a. Calculer ρ en g/mL, puis en kg/m³.

- b. Calculer les deux incertitudes relatives $u(m)/m$ et $u(V)/V$. Laquelle domine ?
- c. En déduire $u(\rho)/\rho$, puis $u(\rho)$ et $U(\rho) = 2u(\rho)$.
- d. Écrire le résultat. Le liquide de référence a une masse volumique de 1075 kg/m^3 . Conclure.
- e. Proposer une modification du protocole qui réduirait nettement l'incertitude.

Exercice 8 — Type CCF — exploiter une série de mesures

★★★

Un capteur de pression est contrôlé sur un banc. Huit relevés successifs sont effectués dans des conditions identiques (en kPa) :

n°	1	2	3	4	5	6	7	8
$p \text{ (kPa)}$	4,82	4,79	4,85	4,81	6,45	4,83	4,80	4,84

Données : critère de rejet imposé par le constructeur : écarter toute mesure s'écartant de plus de 5 % de la médiane de la série • pression de référence du banc : $p_{\text{réf}} = 4,80 \text{ kPa}$.

- APP** a. Citer deux sources d'erreur possibles dans un tel relevé, l'une liée à l'instrument, l'autre à l'opérateur ou à l'environnement.
- ANA** b. Déterminer la médiane de la série. Appliquer le critère de rejet : quelle mesure faut-il écarter ? Justifier par le calcul.
- REA** c. Calculer la valeur moyenne des mesures conservées.
- VAL** d. L'écart-type expérimental des mesures conservées vaut $s = 0,022 \text{ kPa}$. Calculer l'incertitude-type de répétabilité, puis l'incertitude élargie $U = 2u$.
- VAL** e. Écrire le résultat de mesure et calculer la précision relative.
- VAL** f. Le résultat est-il compatible avec la pression de référence ? Justifier en construisant l'intervalle. Quelle nature d'erreur cela révèle-t-il ?
- COM** g. Rédiger une conclusion de trois lignes et proposer une action corrective concrète.